REPÚBLICA DE CUBA

Protección Contra Incendios
AUTOMATIZACION
Requisitos generales para la explotación y Servicios técnicos de los sistemas automáticos

NC
96-02-12
1986

Fire Protection.
Automatization.
General Requirements for the Explotation and Technical Services of Automatic Systems

Охрана противопожарная. Автоматизация. Общие требования эксплуатации и технической службы автоматизированных систем

Esta norma establece los requisitos generales que se cumplirán durante la explotación y servicios técnicos de los Sistemas Automáticos de Extinción (SAEI) y Sistemas Automáticos de Detección (SADI), instalados en cualquier local o área.

1. Generalidades

1.1 Para la clasificación de los sistemas automáticos, véase la NC 96-34:84 "Protección Contra Incendios. Automatización. Clasificación de los sistemas automáticos".

1.2 Para la proyección e instalación de los sistemas automáticos véase la NC 96-36:84 "Protección Contra Incendios. Sistemas Automáticos de Extinción. Requisitos generales de proyección e Instalación y la NC 96-39:84 "Protección Contra Incendios. Sistemas Automáticos de Detección. Requisitos generales de proyección e Instalación".

2. Términos y definiciones

2.1 Chequeo de los sistemas automáticos. Conjunto de tareas que constituyen la revisión periódica del funcionamiento de los sistemas automáticos.

2.2 Mantenimiento Técnico Ligero (MTL). Conjunto de tareas destinadas a la eliminación de factores que impliquen el funcionamiento no eficiente de los sistemas automáticos sin que implique un cambio de componentes ni una revisión general.

2.3 Mantenimiento Técnico General (MTG). Conjunto de tareas destinadas a la eliminación de factores que provoquen el funcionamiento no eficiente de los sistemas automáticos, que impliquen cambio de componentes y mantenimiento general de todas las partes del mismo.

2.4 Respuestas de averías. Conjunto de tareas que implican la sustitución de uno o más componentes de los sistemas automáticos por presentar deficiencias o desperfectos, con vistas a poner de alta el mismo.

Aprobada: Octubre 1986 | ESTA NORMA ES OBLIGATORIA | Vigente a partir de: Julio 1987

3. Requisitos generales

3.1 Los sistemas automáticos poseerán un libro de control de incidencias debidamente foliado y lacrado, en el cual se reflejarán los aspectos concernientes a la explotación, chequeo, mantenimiento y respuestas de averías que se realicen a los mismos y estará constituido por el modelo que se establece en el Anexo.

3.2 El libro de control de incidencias se actualizará diariamente siguiendo las indicaciones de su confección, siendo responsabilidad de la administración o dirección del centro que posee el sistema automático, su custodia y actualización, estando en la obligación de presentarlo para su revisión a los funcionarios de la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios del Ministerio del Interior cada vez que sea solicitado por éstos.

3.3 Será responsabilidad de la administración o dirección del centro que posee el sistema automático la confección del libro de control de incidencias y reproducción del modelo.

3.4 Las administraciones y direcciones del centro que poseen el sistema automático designarán al personal que mantendrá actualizado el libro de control de incidencias a través de circular o documento oficial emitido al efecto.

El personal designado puede ser especializado o que a su vez tenga otras funciones dentro del centro.

3.5 La explotación y chequeo de los sistemas automáticos será realizada por el personal que posea los conocimientos mínimos referentes a las características técnicas y funcionamiento de éstos.

Este personal será orientado además, por quien realice el montaje de los sistemas automáticos, sobre las indicaciones del fabricante de cada equipamiento específico.

3.6 Los mantenimientos técnicos o respuestas de averías, se realizará por el personal autorizado por la administración o dirección del centro que posee el sistema automático y poseerá los conocimientos técnicos necesarios para el desarrollo de éste servicio, siguiendo las indicaciones del fabricante de cada equipamiento.

Cuando estos trabajos sean realizados por un personal ajeno al centro estarán debidamente autorizados por la Dirección de la Empresa que brinde el servicio.

3.7 El personal que realice el mantenimiento o respuesta de averías está en la obligación de informar al responsable de la explotación y chequeo de los sistemas automáticos sobre los trabajos ejecutados, para su control en el libro de incidencias.

3.8 Para garantizar las respuestas de averías a los sistemas automáticos, en el caso que este servicio sea realizado por el centro que posea éstos, se contará con una cantidad mínima de aquellos componentes más susceptibles a roturas, de acuerdo a las indicaciones del fabricante en cada caso.

3.9 En el caso que se realicen construcciones o reparaciones de los locales o áreas en que estén ubicados los sistemas automáticos se preveerá que los componentes de éstos no sean dañados.

4. Requisitos generales para la Explotación y Servicios Técnicos de los Sistemas Automáticos de Extinción de Incendios (SAEI)

4.1 Chequeo a los SAEI

4.1.1 El chequeo a los SAEI se realizará con una periodicidad igual o menor que 3 días.

4.1.2 En el chequeo se controlará lo siguiente:

- Existencia de la cantidad mínima establecida de sustancia extintora
- Que la presión se mantenga igual o menor a la mínima establecida en el caso de sistemas presurizados
- Los elementos sensores, limpieza y estado físico de los mismos.

4.2 Mantenimiento Técnico Ligero (MTL)

4.2.1 El MTL se realizará con una periodicidad igual o menor que 4 meses.

4.2.2 En el MTL, además de cumplirse lo establecido en el apartado 4.1.2 se controlará lo siguiente:

- Estado de los elementos que impulsan la sustancia extintora
- Estado y funcionamiento de los nudos de dirección y el sistema como tal
- Limpieza de todos los componentes del SAEI
- Se realizará una prueba del SAEI sin que sea necesario la aplicación de la sustancia extintora directamente.

4.3 Mantenimiento Técnico General (MTG)

4.3.1 El MTG se realizará con una periodicidad igual o menor que 8 meses.

4.3.2 En el MTG además de cumplirse lo establecido en el apartado 4.2.2 se realizarán los trabajos siguientes:

- Sustitución de los componentes cuando el tiempo lo requiera

- Se pintarán todas las partes del SAEI para evitar la corrosión

- Se realizará una prueba de eficiencia del SAEI con impulsión de sustancias extintoras, con excepción de los SAEI por gases y polvos, en los cuales se probará con aire comprimido.

4.4 Respuestas de averías

4.4.1 Las respuestas de averías se realizarán con una periodicidad igual o menor que 72 horas a partir de ser detectada la avería en el SAEI.

4.4.2 Cuando no se posean componentes de reserva para la sustitución del componente del SAEI afectado, se permite la reparación del mismo cuando esta operación sea posible.

5. Requisitos generales para la Explotación y Servicios Técnicos de los Sistemas Automáticos de Detección de Incendios (SADI)

5.1 Los SADI constarán con una carpeta donde quedarán archivados los documentos siguientes:

- Catálogos y recomendaciones del fabricante

- Acta de entrega de la brigada de montaje

- Periodicidad y trabajos a ejecutar en el chequeo, MTP y MTG.

5.2 Chequeo a los SADI

5.2.1 El chequeo a los SADI se realizará diariamente.

5.2.2 El chequeo a los SADI se realizará por la comprobación de la estación a través de los test.

5.3 Mantenimiento Técnico Ligero (MTL)

5.3.1 El MTL se realizará con una periodicidad igual o menor que 3 meses.

5.3.2 En el MTL, además de cumplirse lo establecido en el apartado 5.2.2 se controlará lo siguiente:

- Estado de los detectores

- Estado de los elementos complementarios

- Se realizará una prueba del sistema.

5.4 Mantenimiento Técnico General (MTG)

5.4.1 El MTG se realizará con una periodicidad igual o menor que 6 meses.

5.4.2 En el MTG, además de cumplirse lo establecido en el apartado 5.3.2 se realizarán los siguientes trabajos:

- Sustitución de los componentes cuando el tiempo lo requiera

- Revisión de los empalmes en todos los registros

- Se realizará una prueba de eficiencia del SADI

6. Respuestas de averías

6.1 Para las respuestas de averías de los SADI se cumplirá lo establecido en los apartados 4.4.1 y 4.4.2 de la presente norma.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-34:83 Protección Contra Incendios. Automatización. Clasificación de los Sistemas Automáticos

NC 96-36:84 Protección Contra Incendios. Sistemas Automáticos de Extinción. Requisitos generales de proyección e instalación

NC 96-39:84 Protección Contra Incendios. Sistemas Automáticos de Detección. Requisitos generales de proyección e instalación

Bibliografía consultada:

Principios para la construcción de instalaciones y sistema de señalización automática de Incendios. F.I. Charovar. Moscú 1983. URSS

Montaje de sistemas de control automático P.A. Ninaov. Leningrado 1982. URSS

Aparatos de medición y control para la protección contra incendios y explosiones. M.N Timenski. G.M. Zuikov. Moscú 1982. URSS

Protección Automática de humo. PR-3717. Instrucción para el servicio RDA

Manual de instrucciones de servicio y mantenimiento. Central MHU 103 RSCH

Manual de montaje. Servicio y mantenimiento Unidad de Maniobra MHU-301 RSCH

Manual de servicio y mantenimiento. Lámpara de señalización MHY-104

Instrucción manual. Detector de Incendio 25047 y comprobador del Detector 25048. RDA

Hidráulica y alimentación de sustancias extintoras de los incendios. Moscú 1976- URSS.

ANEXO

Fecha D M A	Hora	Tipo de sistema		Tipo de incidencia							Estado actual del Sistema	Síntesis del trabajo realizado o incidencia ocurrida	Nombre y apellidos de quien reportó o realizó el trabajo
		S A E I	S A D I	Accionamiento del sistema por incendio	Accionamiento del sistema falsa alarma	Avería del sistema	Realización del chequeo	Realización de M T L	Realización de M T G	Realización de respuesta de avería			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ANEXO

Metodología para la confección del modelo

Columna No. 1	Se anotará la fecha en la cual ocurrió la incidencia o se realizó el trabajo
Columna No. 2	Se anotará la hora en la cual ocurrió la incidencia o se realizó el trabajo
Columna No. 3 y 4	Se marcará con una cruz el tipo de sistema que se informa
Columna No. 5 a la 11	Se marcará con una cruz en la columna correspondiente según el tipo de incidencia ocurrida, o el tipo de trabajo realizado
Columna No. 12	Se anotará la situación actual en que queda el sistema
Columna No. 13	Se hará una breve síntesis del trabajo realizado o de las causas de la incidencia ocurrida
Columna No. 14	Se anotará el nombre y apellidos del compañero que reportó la incidencia o del que realizó el trabajo.